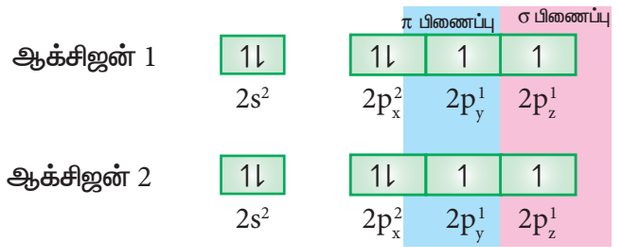


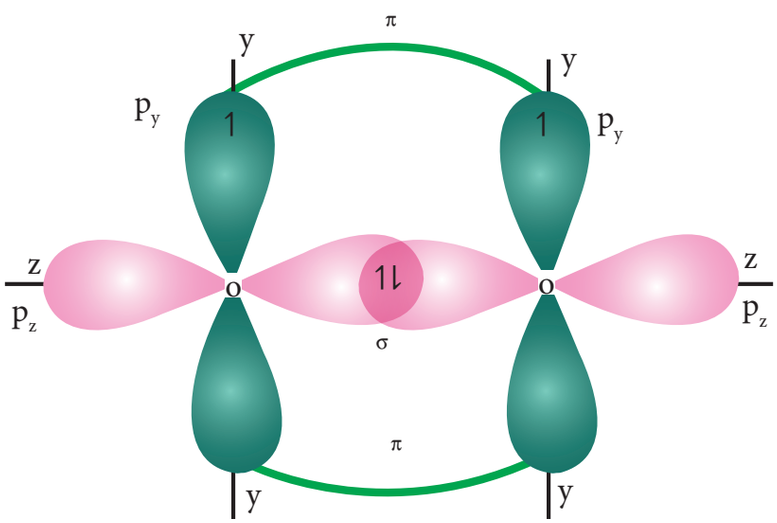
படம் 10.20 HF மூலக்கூறு உருவாதல்

O_2 மூலக்கூறு உருவாதல் (O_2):

ஆக்சிஜன் அணுவின் இணைதிற கூட்டின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு : $2s^2\ 2p_x^2,\ 2p_y^1,\ 2p_z^1$



இரு ஆக்சிஜன் அணுக்களின் சரிபாதியளவு நிரப்பப்பட்ட p_z ஆர்பிட்டால்களும் z-அச்சின் வழியாக நேர்கோட்டில் மேற்பொருந்தும் போது (இந்நேர்வில் z-அச்சினை மூலக்கூறு அச்சாகக் கருதுக) அவைகளுக்கிடையே σ-சகப்பிணைப்பு உருவாகிறது. மற்ற இரு ஆக்சிஜன்களின் சரிபாதியளவு நிரப்பப்பட்ட இரண்டு p_y–ஆர்பிட்டால்களும் பக்கவாட்டில் மேற்பொருந்துவதால் அவைகளுக்கிடையே π-சகப்பிணைப்பு உருவாகிறது. எனவே, ஆக்சிஜன் மூலக்கூறில், இரு ஆக்சிஜன் அணுக்களும் இரட்டை சகப்பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. 2s மற்றும் $2p_x$ ஆர்பிட்டால்களில் காணப்படும் மற்ற இரு தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டைகளும் பிணைப்பில் ஈடுபடுவதில்லை. மேலும், அவைகள் தொடர்புடைய ஆக்சிஜன் அணுக்களிலேயே தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டைகளாக உள்ளன.



படம் 10.21 O_2 மூலக்கூறில் π -பிணைப்பு உருவாதல்

Unit 10 layout - jagan.indd 97 27-01-2021 15:41:30